

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
FORZE MAGNETICHE SU CORRENTI E SORGENTI DI CAMPO MAGNETICO

Esercizio 1. Un cavo di lunghezza $l = 62.8 \text{ cm}$, massa $m = 50 \text{ g}$ a forma di semicirconferenza è sospeso in un piano verticale grazie a due elettrodi elastici di uguale costante elastica $k = 10 \text{ N/m}$, trovandosi così in una regione di campo magnetico uniforme $B = 0.44 \text{ T}$ ortogonale al piano contenente il filo. Determinare l'allungamento degli elettrodi nei casi seguenti:

- (a) in assenza di corrente circolante nel cavo;
- (b) in presenza di una corrente $I = 2 \text{ A}$;
- (c) in presenza della stessa corrente ma circolante in verso opposto.

Si determini inoltre:

(d) quanto deve valere la corrente I (intensità e verso) per annullare l'allungamento della parte elastica degli elettrodi.

Esercizio 2. Si consideri un cilindro di legno di massa $m = 0.25 \text{ kg}$, raggio $R = 1 \text{ cm}$ e lunghezza $l = 0.1 \text{ m}$, con $N = 10$ spire avvolte attorno ad esso longitudinalmente, in modo che il piano delle spire contenga l'asse del cilindro. Esso è posto su di un piano inclinato che forma un angolo $\theta = 30^\circ$ con l'orizzontale, in maniera tale che il piano dell'avvolgimento sia parallelo al piano inclinato. In presenza di un campo magnetico verticale di intensità $B = 0.5 \text{ T}$, e trascurando l'attrito, quale è la minima corrente che deve circolare nell'avvolgimento per impedire al cilindro di iniziare a rotolare lungo il piano inclinato? Discutere infine la situazione nel caso in cui si consideri anche l'attrito tra il cilindro ed il piano inclinato.

Esercizio 3. Una spira circolare rigida di raggio $r = 1 \text{ cm}$, massa $m = 10 \text{ g}$, percorsa da una corrente $i = 3 \text{ mA}$ mantenuta costante grazie ad un generatore, è sospesa mediante un filo in un campo magnetico uniforme orizzontale $B = 0.09 \text{ T}$. Quando la spira viene lasciata libera di muoversi, il suo asse forma un angolo $\varphi = 10^\circ$ con il campo. Determinare l'equazione del moto della spira.

Esercizio 4. Due fili conduttori paralleli a distanza d sono percorsi da correnti I_1 e I_2 , concordi. Un terzo filo conduttore, parallelo ai primi due e posto ad una distanza $x < d$ dal primo è percorso da una corrente I_x , concorde con le precedenti. Quale è la distanza x per cui il terzo filo risulta in equilibrio?

Esercizio 5. Un cilindro conduttore indefinito di raggio a è percorso da una corrente I_1 stazionaria ed uniforme. Calcolare il campo magnetico $\mathbf{B}$ generato in tutto lo spazio. Determinare, inoltre, la forza che questo cilindro esercita su un tratto di lunghezza h di un secondo filo conduttore indefinito, avente sezione trascurabile e posto parallelamente al cilindro ad una distanza $b > a$ e percorso da una corrente I_2 .

Esercizio 6. Due spire circolari uguali di raggio $R = 5 \text{ cm}$ aventi lo stesso asse giacciono in piani paralleli a distanza $d = 10 \text{ cm}$ e sono percorse nello stesso verso da una corrente $i = 100 \text{ A}$. Calcolare il campo magnetico $\mathbf{B}$ sull'asse nel punto di mezzo fra le due spire. Cosa accade se si inverte il verso di una delle due correnti?

Esercizio 7. Un solenoide rettilineo è costituito da un filo conduttore avvolto a forma di elica cilindrica di piccolo passo. Sia l la lunghezza del solenoide, R il raggio del cilindro, N il numero totale di spire. Calcolare il campo magnetico $\mathbf{B}$ lungo l'asse del solenoide quando questo è percorso da una corrente I .

Esercizio 8. Calcolare il campo magnetico generato da un solenoide toroidale avente sezione quadrata di lato $a = 5 \text{ cm}$, raggio interno $R_i = 15 \text{ cm}$, e sul quale sono avvolte $N = 500$ spire in cui scorre una corrente di 0.8 A .

Esercizio 9. Una superficie piana di dimensioni infinite è percorsa da una densità lineare di corrente $\vec{J}_s$ uniforme e costante nel tempo. Calcolare il campo magnetico generato nello spazio circostante.